

Отчёт по анализу датасета

Группа: Б23-215

ФИО: Жмелев Г.Е.

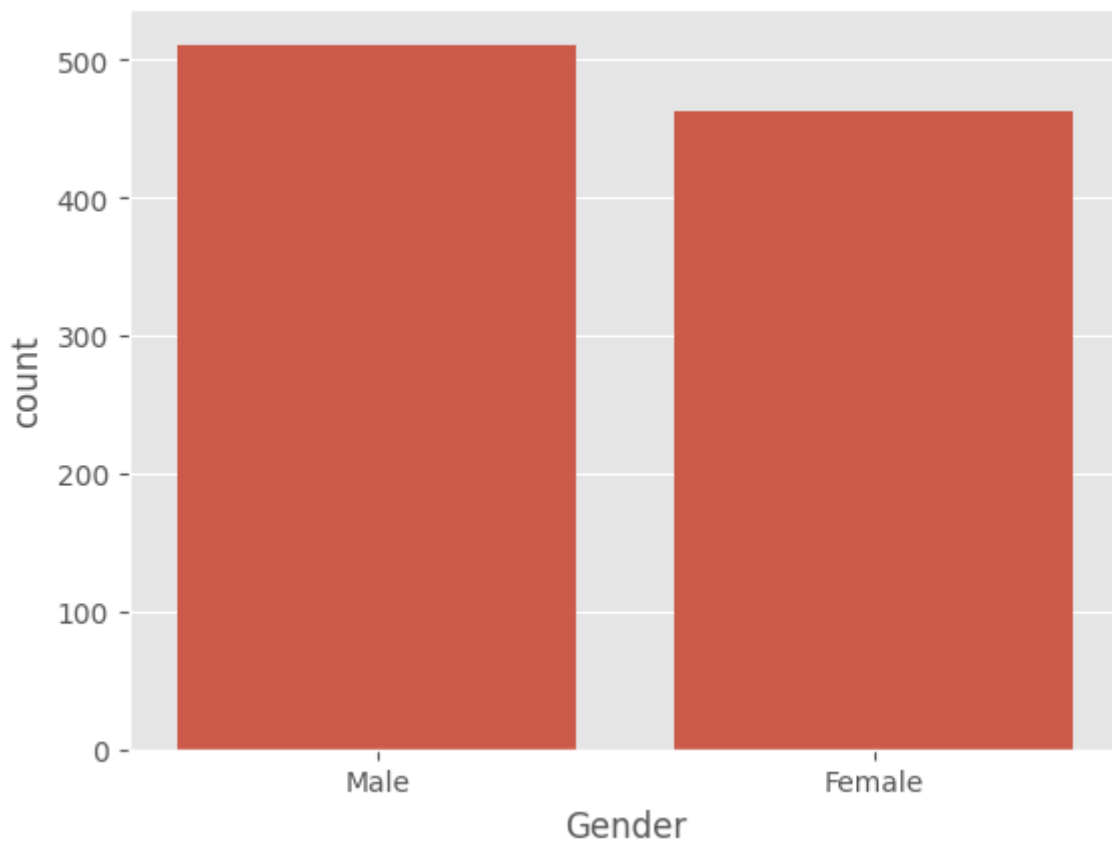
1. Обзор данных

- Датасет содержит информацию о членах фитнес-клуба: демографические данные, параметры телосложения, типы тренировок, калории и т.д.
- Всего записей: **973**
- Пропущенных значений: **0**
- Числовых признаков: **13**, категориальных: **2**

2. Распределение по полу

Датасет сбалансирован по полу:

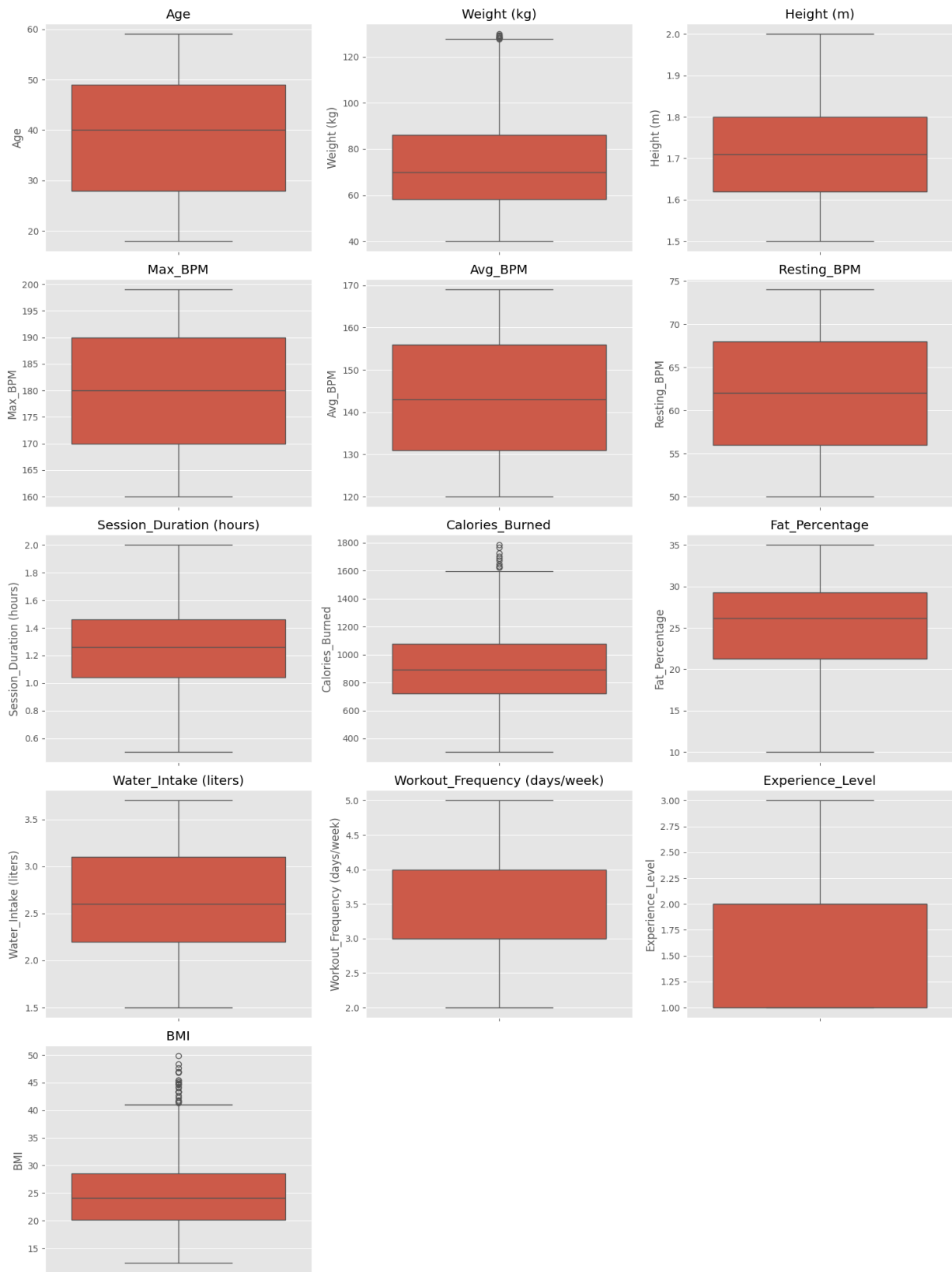
- Мужчины: **511**, Женщины: **462**



3. Выбросы

Анализ выбросов проведён по всем числовым признакам с использованием IQR.

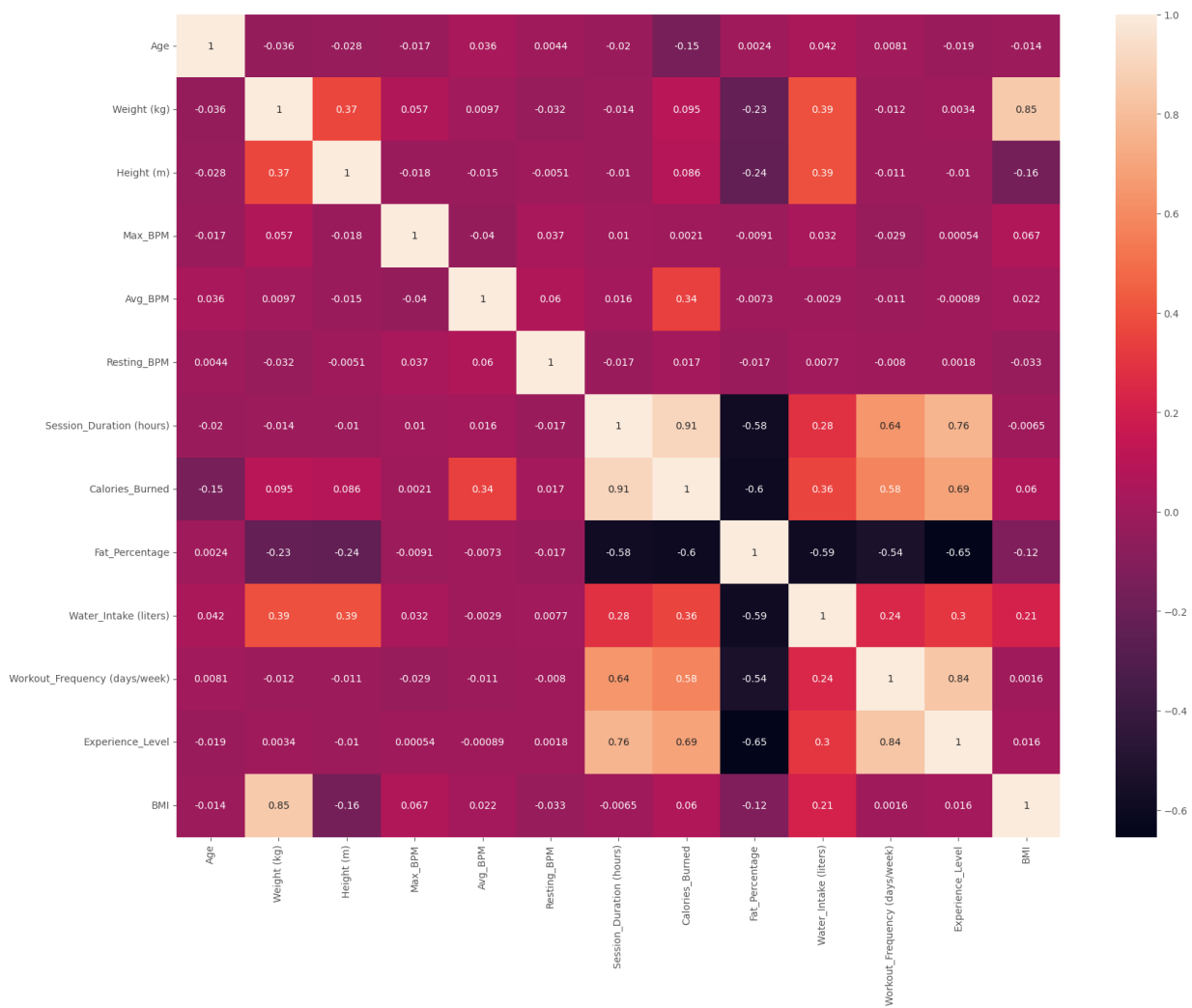
- Наиболее проблемные выбросы:
 - **BMI > 50** — не соответствует физиологической норме даже при высокой мышечной массе
 - **Calories_Burned > 1000** при тренировках типа *Yoga* или продолжительностью >1.5 ч — маловероятны



Вывод: следует удалить объекты с экстремальными значениями **BMI** и **Calories_Burned** перед построением моделей.

4. Корреляции

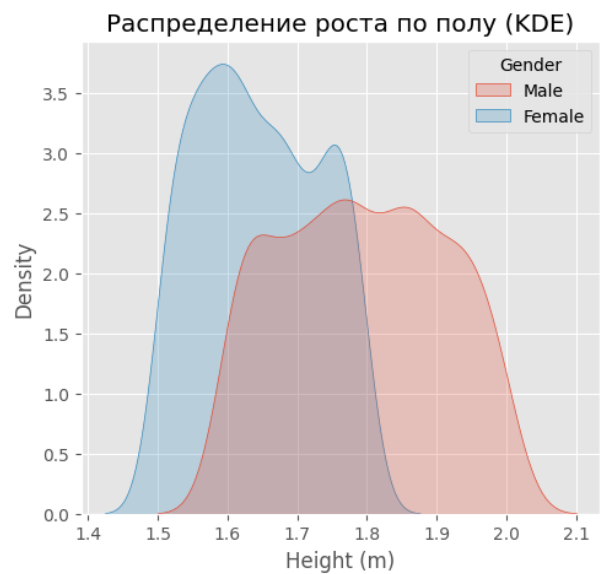
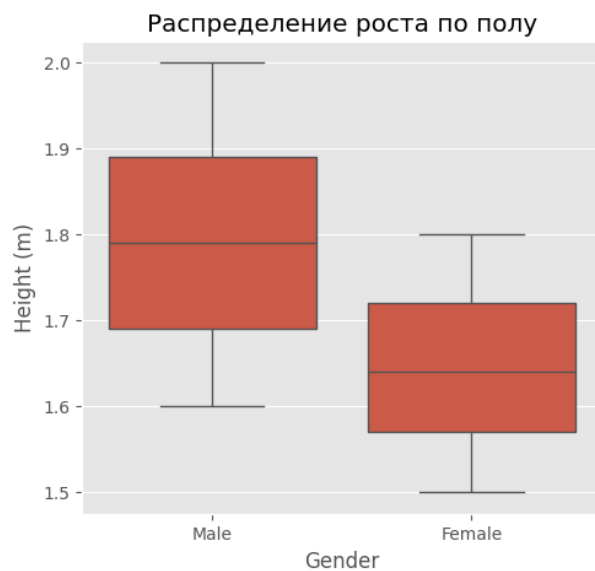
- **BMI** сильно коррелирует с **ростом** (ожидаемо, так как формула BMI включает рост)
- **Calories_Burned** сильно зависит от **Session_Duration**
- **Session_Duration** положительно связан с **Experience_Level** и **Workout_Frequency**



5. Сравнение полов

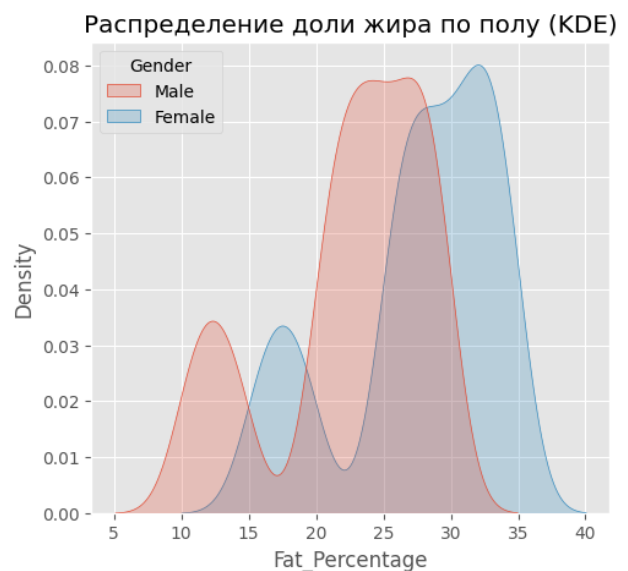
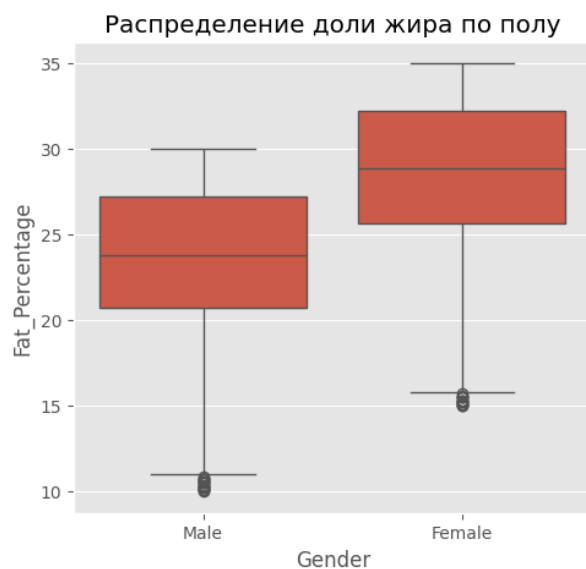
Рост

- Мужчины в среднем выше женщин
- Распределения не перекрываются полностью



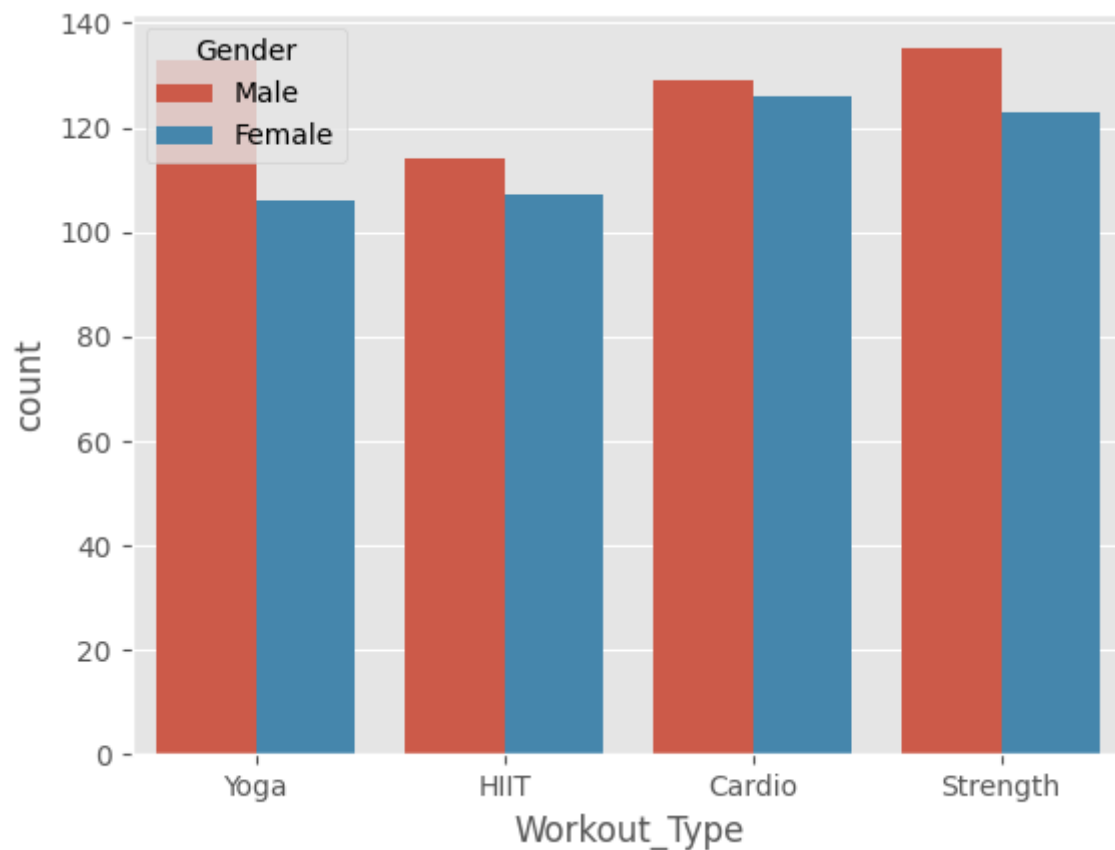
Процент жира

- У женщин выше процент жира — соответствует физиологии



6. Предпочтения по типу тренировок

- Женщины чаще выбирают **Cardio**
- Мужчины — **Strength**
- Yoga** неожиданно популярна среди мужчин



7. Средние значения

- **Calories_Burned** по типу тренировки:
 - **HIIT** — самый энергозатратный (среднее ≈ 470 ккал)
- **Calories_Burned** по полу:
 - Мужчины сжигают в среднем больше калорий

Workout_Type	mean	sum	count	std
Cardio	884.513725	225551.0	255	270.196033
HIIT	925.805430	204603.0	221	274.494781
Strength	910.697674	234960.0	258	270.264091
Yoga	903.188285	215862.0	239	276.141637

8. Статистические тесты

Тесты на нормальность

Были проведены тесты на нормальность — тест Шапиро–Уилка и тест Д’Агостино–Пирсона — для следующих признаков:

- Resting_BPM
- Calories_Burned
- Session_Duration (hours)

- Workout_Frequency (days/week)
- BMI
- Fat_Percentage
- Height (m)

Однако ни один из них не дал положительный результат

Гипотеза 1

H₀: Средний пульс в покое одинаков у мужчин и женщин

- **p = 0.001** → **Отклоняем H₀**
- Пульс в покое **статистически значимо различается**

Гипотеза 2

H₀: Новички и опытные сжигают одинаково

- **p < 0.001** → **Отклоняем H₀**
- Опытные участники сжигают **значительно больше** калорий

Оба результата подтверждены t-тестом с неравными дисперсиями (Welch's t-test).

Вывод: Так как датасет искусственный, он содержит довольно фальшивые данные (вспомнить только выбросы). Однако в нем наблюдаются интересные тенденции, которые могли бы быть в реальных данных. Рекомендуется очистка от экстремальных выбросов перед моделированием. Пол и опыт оказывают значимое влияние на поведение и физиологические показатели.